

TDT-v5

離散状態遷移に基づく 前進評価型3値学習 フレームワーク

MNIST実証編を統合した改訂版

Ternary Dynamics Theory

Forward-Only Discrete Learning with Edge Evidence

2026年9月5日 実験記録統合

9実験群・82条件行・244 run記録（再現実行を含む）

基礎文書：TDT-v4_離散状態遷移学習理論.pdf

改訂範囲：理論と実装の対応、全条件の定量結果、seed別記録、カウンタ・活性化診断、今後の検証課題。

v4の数式・参考文献を含む原文全10ページは、版間の追跡のため付録Dに収録する。CSV・JSON・生成時の資料一式はPDF内のZIP添付および同名の外部ZIPに収録する。

要旨とv5で更新した結論

TDT-Dは、重みの離散成分を学習開始から{-1, 0, +1}に保ち、候補対の前進損失差を確率的な3値票へ変換し、辺カウンタの証拠から隣接重み遷移を選ぶ学習則である。v5では、2026年9月5日に完了したMNISTの9実験群を統合した。潜在浮動小数点重み、逆伝播、STEを使わない同期実装について、1k・10k・100kパラメータで初期状態から検証損失と精度が改善することを確認した。

全244 run記録で最終検証損失が初期値より低下し、検証精度が上昇した。ただし同一seed・同一設定の再現実行を含むため、244回の独立な統計的反復とは解釈しない。複数seed比較は原則seed=0,1,2の平均と標本標準偏差であり、同じデータ分割を使う。

100k・FP32・12,000区間・発火閾値8では、測定したブロック8/16/32/64/128/256のうち16が最も高い平均検証精度87.80±0.26%を示し、テスト精度は88.55±0.22%だった。ブロック32との差は小さい。10kで活性化をA3まで量子化しても学習は進んだが、テスト精度はA32の84.64±0.73%から65.21±1.54%へ低下した。

これらは「MNISTの小規模モデルにおける前進評価型の直接三値学習」の成立を支持する。iid初通過理論、局所遷移場の低実効次元仮説、相互作用比、巨大Transformerへの拡張、総学習コスト・帯域・通信の優位性を検証したものではない。本日の目的は学習成立の確認であり、コスト優位の判定は実施していない。

構成

1. 理論・実装の対応
 2. 共通実験条件
 3. 全実験の登録簿
 4. E1～E9の全条件結果
 5. 横断的解釈と未検証事項
- 付録A. 全seedの精度・損失・発火数
付録B. 全seedのカウンタ統計・層別更新数
付録C. 再現方法・資料とハッシュ
付録D. TDT-v4原文（歴史的基礎文書）

1. 理論・実装の対応

1.1 状態と前向き計算

v4の定義を引き継ぎ、各層の実効重みは $W_l = \alpha_l T_l$ 、 $T_l \in \{-1, 0, +1\}$ とする。状態にはTだけでなく、辺カウンタC、層スケール α 、票スケールS、乱数・ブロック選択などの内部状態を含める。合法的な重み遷移は $-1 \leftrightarrow 0 \leftrightarrow +1$ であり、-1と+1の直接反転は行わない。

今回の層スケールは $\alpha_l = 1 / \sqrt{d_l(1 - \pi_0)}$ 、 $\pi_0 = 1/3$ 、 $\text{gain} = 1$ で固定した。学習パラメータ数は三値重みの個数であり、固定スケールを数えない。重みはINT8コンテナに保存し、forwardでFP32に変換して固定 α を掛ける。低ビット専用GEMMやビット詰めの評価は行わない。

1kモデル： $\text{logits} = \alpha_1 T_1 \times (100 \rightarrow 10, 1\text{線形層})$ 。

10k/100kモデル： $h = \text{ReLU}(\alpha_1 T_1 x)$ 、 $\text{logits} = \alpha_2 T_2 h (90 \rightarrow 100/1000 \rightarrow 10, 2\text{線形層})$ 。

交差エントロピー損失をFP32で計算する。発火はニューロン活性化ではなく、三値重みの隣接状態への更新を意味する。

1.2 候補対・票・カウンタ

各区間でb個の座標を重複なしで無作為抽出する。各測定で現在値に接続する辺を1本選び、0なら(-1,0)または(0,+1)を等確率で選ぶ。辺の向き ϕ を独立な ± 1 で定め、全選択座標を同時に横断する候補 T_+ と T_- を生成する。ブロック内の全重みを同一方向へ結び付けるblock tyingではない。bはブロックの個数ではなく同時に摂動する座標数である。

同じミニバッチで $y = \text{loss}(T_+) - \text{loss}(T_-)$ を計算し、 $s_e = -y \phi_e / S$ とする。sを[-1,1]へクリップし、その絶対値の確率で符号 ± 1 、それ以外は0を票 q_e として返す。確率丸めはクリップ後の値に対して条件付き不偏であり、クリップ前の信号全体の不偏性は主張しない。

各測定で $C_e \leftarrow \text{clip}(C_e + q_e, -127, 127)$ 。リーク $\lambda = 1$ 。辺の低い端点から高い端点への支持を正とする。区間末に、現在端点から外向きの支持supportが閾値 θ 以上の辺を候補にし、 $\text{score} = \text{support} \times S / \max(\text{測定回数}, 1)$ の大きい順に最大1座標を更新する。0の2辺が競合する場合も1辺のみ選ぶ。検証損失による更新の採否選別はしない。

1.3 v4の一般形から今回の同期版への限定

項目	今回の実装
発火時刻	K測定を完了した区間末だけで判定。途中で閾値に達しても即時発火しない。
リセット	発火の有無を問わず、毎区間の終了時に全カウンタを破棄。区間をまたぐ証拠を保持しない。
票の陳腐化	区間内はTとSを固定し、区間間で全証拠を捨てる。非同期版のage・version管理は未実験。
Sの更新	初期0.02、下限 $1e^{-5}$ 。区間内の $ y $ の上側中央値を用い、区間間のみEMA係数0.1で更新。
状態の精度	T: INT8三値、C: INT8、辺測定回数: INT32、 α とS: FP32。浮動小数点の潜在重みは持たない。
更新上限	最大1重み/区間。カウンタなし対照のみ、各測定で最大1重み/測定。

1.4 理論式の継承と実験上の扱い

v4の固定長iid票では、票の平均 μ ・分散 σ^2 に対して $\text{Var}(q_{\text{mean}}(K)) = \sigma^2/K$ 、 $\text{SNR}_K = |\mu| \sqrt{K}/\sigma$ となる。初通過の命題はこれと別であり、 $p_+ > p_- > 0$ 、固定状態、iid票、 $C_0 = 0$ 、対称吸収境界 $\pm\Theta$ という条件に限定される。

$$\varepsilon = 1 / [1 + (p_+ / p_-)^{\Theta}]$$

$$E[\tau] = \Theta(1 - 2\varepsilon) / (p_+ - p_-)$$

今回の「K回後だけ判定し全リセット」という打ち切り方式は、この吸収型初通過過程ではない。閾値 $\Theta=1$ も毎測定の即時更新と同じではない。実票のiid性、誤方向初通過率、待ち時間式の一致は評価していない。特に $K=64$ かつ各票が $\pm 1/0$ で毎区間ゼロから始まるため、 $|C| \leq 64$ であり、容量 ± 127 に届かないことは構造的にも予測される。飽和0だけから長時間積分でのC8十分性を結論しない。

離散行動の真の損失差を $\Delta_i(a)$ とし、stayを含む合法行動集合 A_i に対して $R_i = \Delta_i(\text{選択行動}) - \min_{a \in A_i} \Delta_i(a)$ を局所regretとする。正解時の平均改善 G_+ と誤行動時の平均悪化上限 G_- に関する条件が成り立つとき、期待降下の十分条件は $p > G_- / (G_+ + G_-)$ である。単なる正解率50%超を一般的な合格条件にはしない。

また、領域Aからの初退出まで条件付き損失ドリフトが $-\gamma$ 以下で、損失に下界 F_{inf} があれば、v4の有限停止時刻評価 $E[\min(\tau_A, m)] \leq (F(w_0) - F_{\text{inf}}) / \gamma$ を継承する。これは生涯総発火数、大域収束、循環排除、局所最適への到達を保証しない。今回の最終損失低下は、この条件付きドリフト仮定を実証したものではない。

v4の局所遷移場モデル $y = d^T \phi + \eta_{\text{int}} + \varepsilon_{\text{data}}$ 、低実効次元仮説、相互作用比 R_{int} 、共通seedによるscalar all-reduce、コストモデルと引用文献は付録Dに原文を保存した。今回の結果から、これらを証明済み・実証済みへ変更しない。

2. 共通実験条件と評価方法

項目	条件
データ	MNIST公式訓練集合から訓練10,000件と独立検証1,000件。公式テスト10,000件。
前処理	画像を255で割り、適応平均ブーリング、 $(x - 0.1307)/0.3081$ で正規化。1kは 10×10 、10k/100kは 9×10 。
構造	1k:100→10、10k:90→100→10、100k:90→1000→10。バイアスなし。隠れ層はReLU。
学習	ミニバッチ128、復元抽出。標準K=64、最大1座標更新、 $\lambda=1$ 、INT8カウンタ。E1のみK=16。
反復	E1はseed=0のみ。他はseed=0,1,2。データ分割seed=0、バッチ乱数seed=seed+100000。
E1の例外	初期実装の乱数列を使用し、バッチ乱数の独立指定前。単一seedの動作確認として別に扱う。
評価	検証は初期・500区間ごと・最終。テストは各事前指定学習長の終了後1回。oracleはE1以外無効。
表の値	精度は%、平均±標本標準偏差。lossは交差エントロピー。発火数は隣接重み更新イベント数。
計算量の記録	訓練forward=2KL。同じLなら同じ候補対数。Lを変える比較は学習量の比較であり、総コスト優劣は判定しない。

1区間はデータ全体を1巡するepochではなく、K回の候補対測定と区間末の更新をまとめた単位である。コードは勾配計算を無効にし、backward・STE・勾配オプティマイザを使わない。3seedはデータ分割の反復ではない。複数条件を検証データで探索したため、その最高平均を独立な未知データ性能の保証とは扱わない。

カウンタ統計は各区間で一度以上測定された辺のリセット直前値を全区間で集計する。未訪問ゼロは除外する。符号付き平均と絶対値平均を分け、最大は原則全seed最大の $|C|$ を示す。飽和とは $|C|=127$ であり、発火閾値への到達とは別である。初期E1には追加前のカウンタ分布ログがないため「未記録」とする。カウンタなし対照は「存在しない」であり、ゼロと補完しない。

3. 本日完了した全実験の登録簿

ID	実験群	パラメータ	条件行	run数
E1	1k・単一seedの初期動作確認	1,000	1	1
E2	1k・ブロック×閾値の比較	1,000	12	36
E3	1k・カウンタあり / なし	1,000	2	6
E4	1k・閾値1～32の全点掃引	1,000	32	96
E5	10k・ブロック×閾値の比較	10,000	9	27
E6	100k・ブロック×閾値の比較	100,000	9	27
E7	10k・活性化精度の比較	10,000	5	15
E8	100k・大ブロックと学習区間	100,000	9	27
E9	100k・12,000区間の小ブロック比較	100,000	3	9

合計82条件行・244 run記録。E4はE2の一部閾値を、E3のcounterはE2の1条件を、E7のA32はE5の1条件を再実行している。同一設定の再現結果を削除せず各実験群に収録する一方、独立したseed数を水増ししない。E8の子フォルダは親の集計と重複するため、登録簿では親の27 runのみ数える。

実行中断された部分ログや、起動前に取り消された設定は完了結果に含めない。最新のE9は12,000区間のみであり、E9として3,000・6,000区間の別実験を行ったとは記載しない。学習途中の検証曲線は最終結果と区別する。

4.1 E1 : 1k・単一seedの初期動作確認

出典 : tdt_mnist/results/mnist-1000-seed0/

seed=0、1,000重み、b=1、 $\theta=4$ 、K=16、L=3000、batch=128。

指標	初期	最終
検証loss	2.6540	1.1429
検証精度 %	8.40	75.90
テスト精度 %	—	78.54
総発火数	0	567

前進評価のみでの学習動作を最初に確認した。100区間ごとのoracle監査と発火が重なったのは4件のみで、改善率75%・平均損失変化 -0.000242 は参考値にとどまる。Stage Aの95%信頼区間を伴うaction品質合格判定を満たしたとは扱わない。カウンタの最大・平均・分布は、この初期runでは未記録。

4.2 E2 : 1k・ブロック×閾値の比較

出典 : tdt_mnist/results/grid-20260905/

条件	検証精度 %	テスト精度 %	検証loss	発火数
b=1, $\theta=4$	77.57 $\pm$ 0.97	80.22 $\pm$ 0.83	1.0745 $\pm$ 0.0408	885.3 $\pm$ 23.1
b=1, $\theta=8$	77.20 $\pm$ 1.71	79.33 $\pm$ 2.32	1.0913 $\pm$ 0.0428	664.7 $\pm$ 32.0
b=1, $\theta=16$	75.10 $\pm$ 2.00	77.71 $\pm$ 1.98	1.1605 $\pm$ 0.0391	435.0 $\pm$ 15.7
b=1, $\theta=32$	64.07 $\pm$ 2.40	65.76 $\pm$ 2.76	1.4997 $\pm$ 0.0428	212.0 $\pm$ 17.5
b=8, $\theta=4$	79.10 $\pm$ 0.61	81.67 $\pm$ 0.64	1.0076 $\pm$ 0.0090	2606.7 $\pm$ 27.2
b=8, $\theta=8$	79.73 $\pm$ 0.55	82.39 $\pm$ 0.23	1.0113 $\pm$ 0.0025	1598.3 $\pm$ 46.5
b=8, $\theta=16$	76.83 $\pm$ 1.21	78.28 $\pm$ 0.69	1.1577 $\pm$ 0.0059	395.0 $\pm$ 5.3
b=8, $\theta=32$	48.03 $\pm$ 1.51	49.14 $\pm$ 2.02	1.8564 $\pm$ 0.0095	85.3 $\pm$ 9.5
b=32, $\theta=4$	76.93 $\pm$ 0.70	79.76 $\pm$ 0.25	1.0196 $\pm$ 0.0088	2999.7 $\pm$ 0.6
b=32, $\theta=8$	78.03 $\pm$ 0.42	80.39 $\pm$ 0.68	1.0404 $\pm$ 0.0067	2880.3 $\pm$ 10.7
b=32, $\theta=16$	75.67 $\pm$ 1.91	77.89 $\pm$ 1.00	1.2402 $\pm$ 0.0131	573.7 $\pm$ 11.7
b=32, $\theta=32$	17.70 $\pm$ 4.33	19.47 $\pm$ 3.67	2.1961 $\pm$ 0.0173	31.7 $\pm$ 7.0

全36 runで改善。検証精度の最高平均はb=8・ $\theta=8$ の79.73 $\pm$ 0.55%。大きいブロックが常に良いわけではなく、b=32・ $\theta=32$ では17.70 $\pm$ 4.33%にとどまった。

4.3 E3 : 1k・カウンタあり / なし

出典 : tdt_mnist/results/counter-comparison-20260905/

条件	検証精度 %	テスト精度 %	検証loss	発火数
b=8, $\theta=8$	79.73 $\pm$ 0.55	82.39 $\pm$ 0.23	1.0113 $\pm$ 0.0025	1598.3 $\pm$ 46.5
即時更新・Cなし	49.27 $\pm$ 3.88	50.44 $\pm$ 4.13	1.7767 $\pm$ 0.0487	165535.0 $\pm$ 96.1

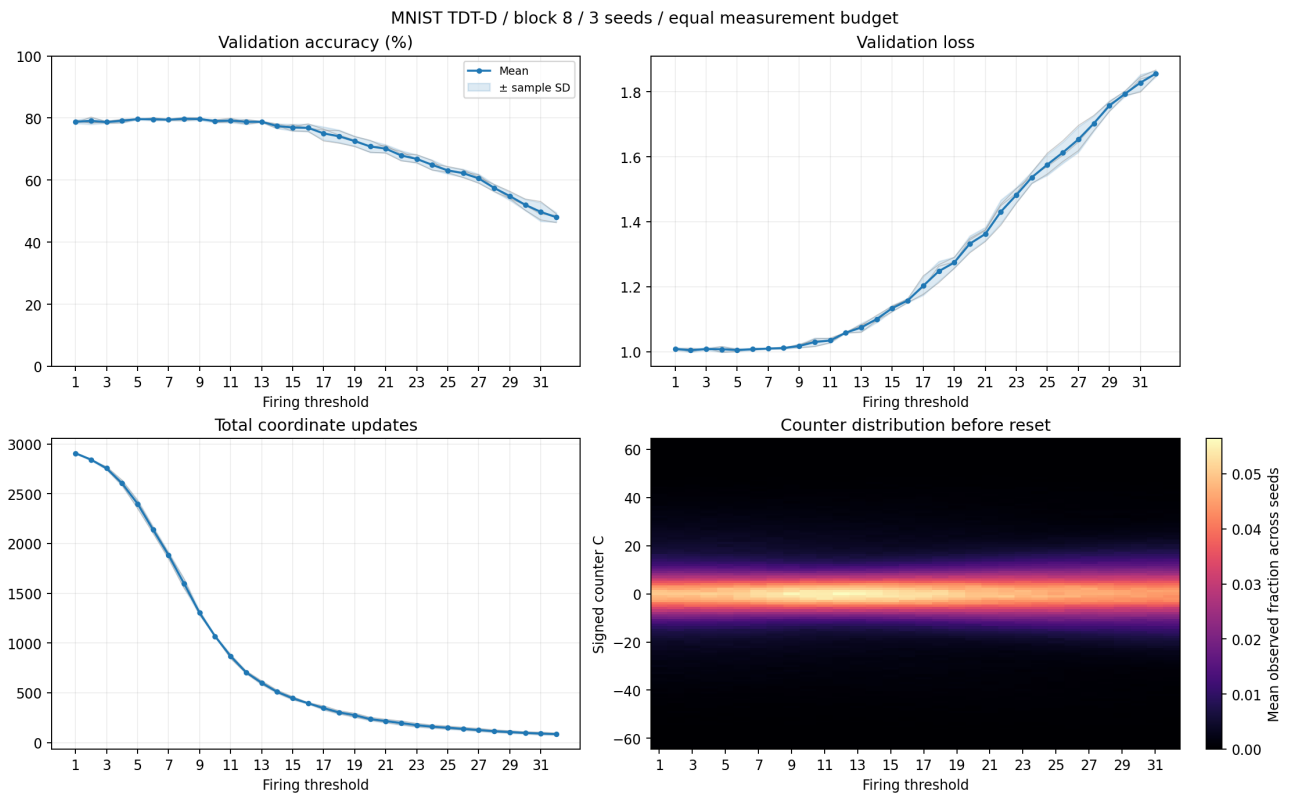
同じ384,000回の訓練forwardで、counterは検証79.73%、no_counterは49.27%。ただしcounterはK回重みを固定して区間末に更新、no_counterは非ゼロ票で各測定直後に更新するため、更新機会が64倍異なる。これは証拠蓄積と待機を合わせた比較であり、蓄積だけの純粋な因果効果を分離した実験ではない。 $\theta=8$ はcounterにのみ適用する。

4.4 E4 : 1k・閾値1～32の全点掃引

出典 : tdt_mnist/results/threshold-1-32-20260905/

条件	検証精度 %	テスト精度 %	検証loss	発火数
b=8, $\theta=1$	78.80 $\pm$ 0.53	80.81 $\pm$ 0.32	1.0087 $\pm$ 0.0040	2908.0 $\pm$ 5.0
b=8, $\theta=2$	79.07 $\pm$ 1.08	81.42 $\pm$ 0.21	1.0045 $\pm$ 0.0060	2843.7 $\pm$ 6.7
b=8, $\theta=3$	78.70 $\pm$ 0.36	81.05 $\pm$ 0.72	1.0082 $\pm$ 0.0032	2756.7 $\pm$ 14.4
b=8, $\theta=4$	79.10 $\pm$ 0.61	81.67 $\pm$ 0.64	1.0076 $\pm$ 0.0090	2606.7 $\pm$ 27.2
b=8, $\theta=5$	79.63 $\pm$ 0.21	81.41 $\pm$ 0.77	1.0051 $\pm$ 0.0044	2400.3 $\pm$ 40.8
b=8, $\theta=6$	79.60 $\pm$ 0.44	81.64 $\pm$ 0.88	1.0077 $\pm$ 0.0034	2139.7 $\pm$ 31.3
b=8, $\theta=7$	79.47 $\pm$ 0.23	81.56 $\pm$ 0.55	1.0095 $\pm$ 0.0013	1883.7 $\pm$ 31.8
b=8, $\theta=8$	79.73 $\pm$ 0.55	82.39 $\pm$ 0.23	1.0113 $\pm$ 0.0025	1598.3 $\pm$ 46.5
b=8, $\theta=9$	79.67 $\pm$ 0.40	81.78 $\pm$ 0.53	1.0176 $\pm$ 0.0051	1304.0 $\pm$ 21.0
b=8, $\theta=10$	79.00 $\pm$ 0.46	81.97 $\pm$ 0.92	1.0298 $\pm$ 0.0126	1068.7 $\pm$ 7.6
b=8, $\theta=11$	79.17 $\pm$ 0.64	81.54 $\pm$ 0.33	1.0345 $\pm$ 0.0070	868.7 $\pm$ 20.5
b=8, $\theta=12$	78.77 $\pm$ 0.75	81.03 $\pm$ 0.60	1.0585 $\pm$ 0.0010	706.0 $\pm$ 12.5
b=8, $\theta=13$	78.80 $\pm$ 0.17	80.68 $\pm$ 0.19	1.0745 $\pm$ 0.0130	601.3 $\pm$ 17.6
b=8, $\theta=14$	77.40 $\pm$ 0.75	79.85 $\pm$ 0.21	1.1005 $\pm$ 0.0101	510.0 $\pm$ 14.7
b=8, $\theta=15$	76.93 $\pm$ 1.06	78.50 $\pm$ 1.14	1.1340 $\pm$ 0.0094	446.0 $\pm$ 15.5
b=8, $\theta=16$	76.83 $\pm$ 1.21	78.28 $\pm$ 0.69	1.1577 $\pm$ 0.0059	395.0 $\pm$ 5.3
b=8, $\theta=17$	75.03 $\pm$ 2.11	76.93 $\pm$ 1.83	1.2028 $\pm$ 0.0286	347.0 $\pm$ 19.5
b=8, $\theta=18$	74.10 $\pm$ 2.03	76.27 $\pm$ 1.66	1.2477 $\pm$ 0.0307	303.0 $\pm$ 15.1
b=8, $\theta=19$	72.57 $\pm$ 1.63	74.72 $\pm$ 1.89	1.2746 $\pm$ 0.0169	275.7 $\pm$ 19.0
b=8, $\theta=20$	70.83 $\pm$ 1.90	73.23 $\pm$ 1.59	1.3323 $\pm$ 0.0244	236.0 $\pm$ 15.6
b=8, $\theta=21$	70.13 $\pm$ 1.29	72.67 $\pm$ 1.79	1.3625 $\pm$ 0.0205	216.7 $\pm$ 16.2
b=8, $\theta=22$	67.93 $\pm$ 1.55	70.25 $\pm$ 2.03	1.4309 $\pm$ 0.0362	196.3 $\pm$ 19.2
b=8, $\theta=23$	66.83 $\pm$ 1.31	68.27 $\pm$ 1.28	1.4823 $\pm$ 0.0231	175.0 $\pm$ 17.1
b=8, $\theta=24$	64.90 $\pm$ 1.57	66.54 $\pm$ 1.36	1.5366 $\pm$ 0.0175	160.0 $\pm$ 14.2
b=8, $\theta=25$	63.13 $\pm$ 1.10	64.95 $\pm$ 1.79	1.5760 $\pm$ 0.0325	149.7 $\pm$ 14.6
b=8, $\theta=26$	62.23 $\pm$ 1.29	63.44 $\pm$ 1.72	1.6132 $\pm$ 0.0328	138.0 $\pm$ 13.2
b=8, $\theta=27$	60.53 $\pm$ 1.39	61.63 $\pm$ 2.25	1.6536 $\pm$ 0.0393	126.3 $\pm$ 13.7
b=8, $\theta=28$	57.47 $\pm$ 1.15	58.42 $\pm$ 1.19	1.7029 $\pm$ 0.0234	114.3 $\pm$ 12.1
b=8, $\theta=29$	54.87 $\pm$ 1.33	55.94 $\pm$ 1.94	1.7573 $\pm$ 0.0158	106.0 $\pm$ 12.3
b=8, $\theta=30$	52.03 $\pm$ 1.80	53.34 $\pm$ 1.20	1.7937 $\pm$ 0.0076	97.3 $\pm$ 9.7
b=8, $\theta=31$	49.77 $\pm$ 3.02	50.94 $\pm$ 2.55	1.8281 $\pm$ 0.0252	91.0 $\pm$ 12.5
b=8, $\theta=32$	48.03 $\pm$ 1.51	49.14 $\pm$ 2.02	1.8564 $\pm$ 0.0095	85.3 $\pm$ 9.5

閾値1～32を1刻みで全点実行。平均検証精度は $\theta=8$ が最高だが、 $\theta=5\sim 9$ は79.47～79.73%と近接する。高閾値では発火が減り、 $\theta=32$ の平均発火数は85.3回。固定K・区間末リセットの下での結果である。



図：1k・閾値1～32の全点掃引。誤差棒は保存レポートで定義された3seedの標本標準偏差。

4.5 E5 : 10k・ブロック×閾値の比較

出典 : tdt_mnist/results/mnist-10000-grid-20260905/

条件	検証精度 %	テスト精度 %	検証loss	発火数
b=1, $\theta=4$	65.67 $\pm$ 2.60	68.41 $\pm$ 1.41	1.5104 $\pm$ 0.0479	1528.7 $\pm$ 42.5
b=1, $\theta=8$	65.20 $\pm$ 3.27	67.45 $\pm$ 2.60	1.5304 $\pm$ 0.0456	1293.7 $\pm$ 38.3
b=1, $\theta=16$	61.90 $\pm$ 3.02	64.00 $\pm$ 2.66	1.6213 $\pm$ 0.0337	896.0 $\pm$ 25.2
b=8, $\theta=4$	82.83 $\pm$ 0.51	84.54 $\pm$ 0.07	0.7517 $\pm$ 0.0077	2887.0 $\pm$ 4.4
b=8, $\theta=8$	81.63 $\pm$ 0.31	83.93 $\pm$ 0.14	0.8063 $\pm$ 0.0129	2318.0 $\pm$ 37.4
b=8, $\theta=16$	78.23 $\pm$ 0.96	79.83 $\pm$ 0.68	1.1092 $\pm$ 0.0203	989.3 $\pm$ 12.7
b=32, $\theta=4$	82.63 $\pm$ 0.95	84.65 $\pm$ 1.13	0.7803 $\pm$ 0.0227	3000.0 $\pm$ 0.0
b=32, $\theta=8$	83.03 $\pm$ 0.75	84.64 $\pm$ 0.73	0.7858 $\pm$ 0.0168	2960.7 $\pm$ 10.7
b=32, $\theta=16$	77.07 $\pm$ 0.85	79.01 $\pm$ 1.18	1.1759 $\pm$ 0.0341	1109.0 $\pm$ 24.6

90→100→10の2層で両層の更新を確認。最高平均はb=32・ $\theta=8$ の検証83.03 $\pm$ 0.75%、テスト84.64 $\pm$ 0.73%。1kとは入力形状と層数も異なるため、パラメータ数だけの効果とは解釈しない。

4.6 E6 : 100k・ブロック×閾値の比較

出典 : tdt_mnist/results/mnist-100000-grid-20260905/

条件	検証精度 %	テスト精度 %	検証loss	発火数
b=1, $\theta=4$	36.73 $\pm$ 5.59	35.56 $\pm$ 7.07	2.0248 $\pm$ 0.0405	1721.3 $\pm$ 15.1
b=1, $\theta=8$	35.67 $\pm$ 6.19	34.73 $\pm$ 7.32	2.0338 $\pm$ 0.0404	1474.3 $\pm$ 9.3
b=1, $\theta=16$	31.30 $\pm$ 6.95	30.81 $\pm$ 7.99	2.0651 $\pm$ 0.0448	1082.3 $\pm$ 12.2
b=8, $\theta=4$	74.37 $\pm$ 0.92	74.84 $\pm$ 1.43	1.3377 $\pm$ 0.0191	2953.7 $\pm$ 8.5
b=8, $\theta=8$	73.57 $\pm$ 0.65	74.50 $\pm$ 2.02	1.3525 $\pm$ 0.0176	2684.3 $\pm$ 13.6
b=8, $\theta=16$	68.00 $\pm$ 2.46	69.56 $\pm$ 2.56	1.5193 $\pm$ 0.0214	1581.0 $\pm$ 32.6
b=32, $\theta=4$	79.03 $\pm$ 1.66	79.78 $\pm$ 0.42	1.1416 $\pm$ 0.0115	2999.3 $\pm$ 0.6
b=32, $\theta=8$	79.30 $\pm$ 1.71	80.09 $\pm$ 0.08	1.1461 $\pm$ 0.0127	2986.0 $\pm$ 4.6
b=32, $\theta=16$	74.23 $\pm$ 1.12	75.73 $\pm$ 1.44	1.3289 $\pm$ 0.0152	1806.7 $\pm$ 17.6

90→1000→10の2層で両層の更新を確認。最高平均はb=32・ $\theta=8$ の検証79.30 $\pm$ 1.71%、テスト80.09 $\pm$ 0.08%。10kの同条件より検証精度が3.73ポイント低い、同じ3,000区間・最大1座標更新での比較であり、十分学習後の表現能力の優劣を示さない。

4.7 E7 : 10k・活性化精度の比較

出典 : tdt_mnist/results/activation-grid-10k-20260905/

N=10000、b=32、 $\theta=8$ 、K=64、L=3000。各精度で初期状態から学習する。量子化する場所は、正規化画像入力とReLU後の隠れ層出力、すなわち各線形層への入力のみ。

設定	表現
W3A32	FP32、そのまま。
W3A16	FP16に丸め、FP32へ復元して線形計算。
W3A8	整数コード 127 ~ 127、255段階、FP32スケール。
W3A4	整数コード 7 ~ 7、15段階、FP32スケール。
W3A3	コード 1/0/+1の3値。3ビットではない。FP32スケール。

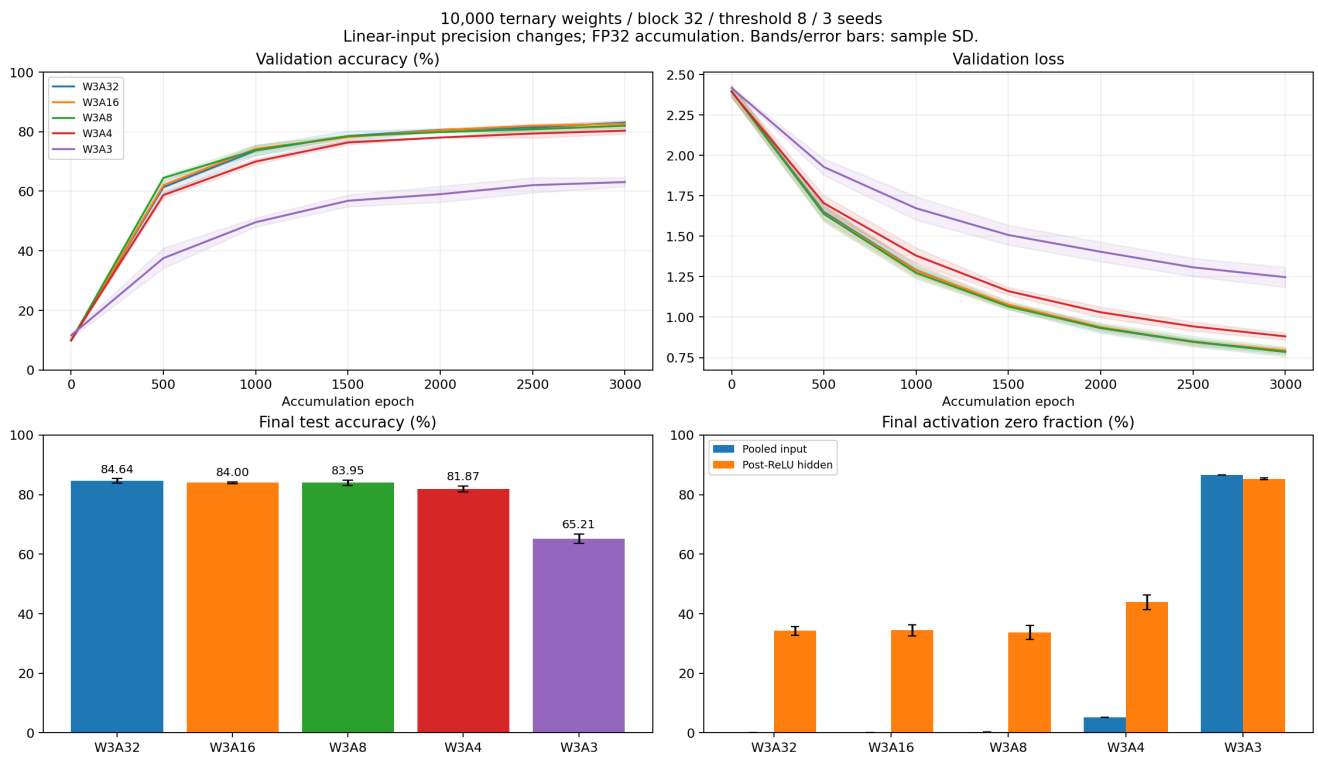
整数系は各サンプル・各層の $\text{scale}=\max(\text{abs}(x))/q_{\max}$ を使い、 $q=\text{clip}(\text{round}(x/\text{scale}), -q_{\max}, q_{\max})$ 、復元値 $\text{scale} \times q$ をFP32で計算する。最近傍丸めで同距離は偶数。全ゼロ行のscaleは1。INT8容器を使い、sub-byte packingはしない。積和、中間線形出力、ReLU、最終logit、lossはFP32。ReLU後のA3は非負のため実際には0/+1だけを使う。

条件	検証精度 %	テスト精度 %	検証loss	発火数
W3A32	83.03 $\pm$ 0.75	84.64 $\pm$ 0.73	0.7858 $\pm$ 0.0168	2960.7 $\pm$ 10.7
W3A16	82.63 $\pm$ 0.84	84.00 $\pm$ 0.29	0.7942 $\pm$ 0.0175	2958.3 $\pm$ 3.5
W3A8	81.97 $\pm$ 0.74	83.95 $\pm$ 0.89	0.7855 $\pm$ 0.0283	2953.3 $\pm$ 9.5
W3A4	80.33 $\pm$ 1.02	81.87 $\pm$ 0.99	0.8808 $\pm$ 0.0215	2966.3 $\pm$ 3.8
W3A3	63.07 $\pm$ 1.50	65.21 $\pm$ 1.54	1.2467 $\pm$ 0.0618	2958.7 $\pm$ 5.5

全15 runで検証損失と精度が改善。A32は以前の10k・b=32・ $\theta=8$ と全3seedで損失・精度・発火数・層別更新数まで一致。A3でも学習するが、今回の量子化方式では精度低下が大きい。

設定	入力ゼロ率 %	入力相対二乗誤差	隠れゼロ率 %	隠れ相対二乗誤差
W3A32	0.00	0	34.20	0
W3A16	0.00	4.73795e-08	34.48	4.32422e-08
W3A8	0.29	4.65278e-05	33.73	2.7993e-05
W3A4	5.28	0.0131026	43.84	0.00941355
W3A3	86.66	0.416276	85.30	0.438692

表は最終検証時の3seed平均。量子化直前と復元後の二乗誤差を量子化直前の信号エネルギーで割る。A32モデルとの誤差ではない。診断用FP64集計は読み取り専用で学習へ戻さない。初期・最終の全60診断行と整数コード分布は添付データに保存。A3の大きな情報損失は精度低下と整合するが、この診断だけで因果を完全に分離したとはしない。



図：10k・活性化精度の比較。誤差棒は保存レポートで定義された3seedの標本標準偏差。

4.8 E8 : 100k・大ブロックと学習区間

出典 : tdt_mnist/results/length-grid-100k-20260905/

条件	検証精度 %	テスト精度 %	検証loss	発火数
L=3000, b=64, $\theta=8$	77.00 $\pm$ 0.92	77.65 $\pm$ 0.72	1.2081 $\pm$ 0.0121	2997.7 $\pm$ 0.6
L=3000, b=128, $\theta=8$	71.27 $\pm$ 1.30	72.09 $\pm$ 2.00	1.4001 $\pm$ 0.0050	2999.3 $\pm$ 0.6
L=3000, b=256, $\theta=8$	63.93 $\pm$ 2.20	64.50 $\pm$ 3.15	1.5994 $\pm$ 0.0432	3000.0 $\pm$ 0.0
L=6000, b=64, $\theta=8$	83.13 $\pm$ 0.59	84.41 $\pm$ 0.42	0.8441 $\pm$ 0.0039	5997.3 $\pm$ 1.2
L=6000, b=128, $\theta=8$	80.10 $\pm$ 1.30	81.32 $\pm$ 0.86	1.0251 $\pm$ 0.0184	5999.3 $\pm$ 0.6
L=6000, b=256, $\theta=8$	75.63 $\pm$ 1.67	77.30 $\pm$ 0.53	1.2219 $\pm$ 0.0186	6000.0 $\pm$ 0.0
L=12000, b=64, $\theta=8$	86.57 $\pm$ 1.01	87.57 $\pm$ 0.31	0.6018 $\pm$ 0.0046	11996.7 $\pm$ 1.5
L=12000, b=128, $\theta=8$	84.33 $\pm$ 1.45	85.95 $\pm$ 0.45	0.7116 $\pm$ 0.0102	11999.3 $\pm$ 0.6
L=12000, b=256, $\theta=8$	81.80 $\pm$ 1.30	83.92 $\pm$ 0.56	0.8712 $\pm$ 0.0083	12000.0 $\pm$ 0.0

100k・FP32・ $\theta=8$ に固定し、b=64/128/256とL=3000/6000/12000の全9条件を3seedで実行。全ブロックで長く学習すると平均精度が向上した。同じseed・blockの学習経過は異なる長さの実験間で一致し、27組の接頭区間照合を通過した。

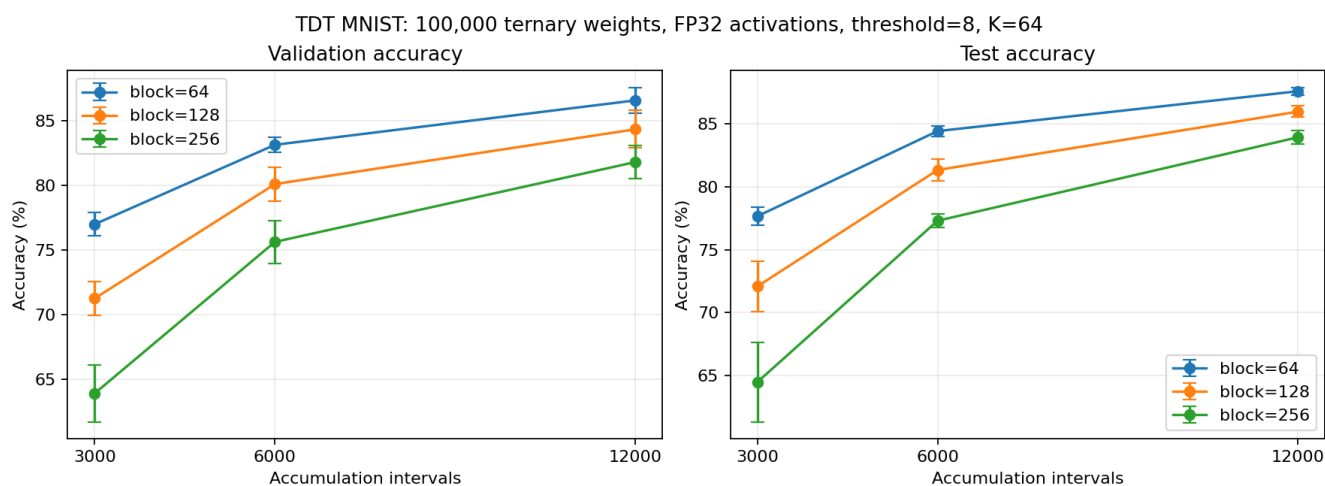


図 : 100k・大ブロックと学習区間。誤差棒は保存レポートで定義された3seedの標本標準偏差。

4.9 E9 : 100k・12,000区間の小ブロック比較

出典 : tdt_mnist/results/blocks-8-16-32-100k-12k-20260905/

条件	検証精度 %	テスト精度 %	検証loss	発火数
L=12000, b=8, $\theta=8$	87.17 $\pm$ 0.31	88.33 $\pm$ 0.13	0.5611 $\pm$ 0.0037	9776.3 $\pm$ 32.3
L=12000, b=16, $\theta=8$	87.80 $\pm$ 0.26	88.55 $\pm$ 0.22	0.5266 $\pm$ 0.0043	11171.7 $\pm$ 35.4
L=12000, b=32, $\theta=8$	87.57 $\pm$ 0.38	88.42 $\pm$ 0.15	0.5427 $\pm$ 0.0081	11885.0 $\pm$ 15.6

100k・FP32・ $\theta=8$ ・L=12000に固定。平均検証精度はb=16が最高だが、b=32との差は検証0.23、テスト0.13ポイントと小さい。発火数はbに伴い増えるが精度は単調ではない。全9 runで両層の更新とカウンタ飽和0を確認した。

5. 横断的解釈：何が確認できたか

5.1 同一12,000区間での100kブロック比較

block	検証精度 %	テスト精度 %	平均発火数
8	87.17 ± 0.31	88.33 ± 0.13	9776.3 ± 32.3
16	87.80 ± 0.26	88.55 ± 0.22	11171.7 ± 35.4
32	87.57 ± 0.38	88.42 ± 0.15	11885.0 ± 15.6
64	86.57 ± 1.01	87.57 ± 0.31	11996.7 ± 1.5
128	84.33 ± 1.45	85.95 ± 0.45	11999.3 ± 0.6
256	81.80 ± 1.30	83.92 ± 0.56	12000.0 ± 0.0

全6条件のモデル・データ・区間数・閾値・K・batchは同じ。今回の平均は16が最高であり、32と近接する。64以上はブロックを大きくするほど精度が低かった。ただし局所行動正解率や相互作用残差を測定していないため、この傾向だけで低実効次元仮説や相互作用支配を証明しない。

5.2 カウンタと低精度活性化

カウンタあり対照の改善は、時間積分と区間末更新を組み合わせた設計が、今回の即時更新対照より良かったことを示す。カウンタ方式の一般的優位や、STE-Adam/SGD・Bopに対する優位性を示さない。閾値の最適値はK、モデル、block、更新上限、リセット方式に依存し得る。

W3A3で損失低下を確認したことは、三値重みと指定した三値活性化表現の下でも本実装が学習できるという実証である。一方、ReLU後は実効2値となり、補助スケール・積和・lossはFP32のままである。全演算が三値のシステムや、FP32相当精度を達成したとは表現しない。

v4の主張・課題	v5での位置づけ
直接三値・forward-only学習	MNISTの1k/10k/100kで実証。244記録で初期から改善。
H1：C8十分性	今回の有限K・全リセットでは飽和なし。C16比較・長時間積分・初通過誤率は未検証。
H2：低実効次元	学習成立は確認したがd_eff推定や識別可能性の直接実証はない。
H3：相互作用制御	block依存を観測。R_int、gain別regret、集合更新の相互作用は未測定。
H4：分散通信優位	単一CPUプロセスの各runで学習。共通seed分散学習・通信量比較は未実施。
Stage A～F	MNIST予備検証。v4指定規模・信頼区間・baselineを満たす正式なStage通過宣言はしない。
学習コスト	効率比較は今回の対象外。記録されたforward回数は条件一致確認用。
新規性・収束	本実験は先行研究調査や収束証明ではない。v4の限定命題と研究上の位置づけを維持。

次に必要な検証は、独立oracleによるgain別の行動品質、カウンタ待機と蓄積の要因分離、C8/C16・リセット・リークの比較、入力・隠れ層別の量子化アブレーション、深いモデル・別データへの拡張である。現時点で学習成立は確認できたが、すべての理論仮説が確認されたわけではない。

付録A：全seedの精度・損失・発火数

各runを省略せず掲載する。IDは添付normalized_records.jsonと対応する。検証精度とテスト精度は%、lossは交差エントロピー。条件はb/θ/L/A (block/閾値/区間数/活性化) で表す。counterなしは0を適用しない。

E1 1k・単一seedの初期動作確認

ID	seed	b/θ/L/A	検証loss 初→終	検証精度 初→終	test %	発火数
E1-001	0	1/4/3000/A32	2.6540→1.1429	8.40→75.90	78.54	567

E2 1k・ブロック×閾値の比較

ID	seed	b/θ/L/A	検証loss 初→終	検証精度 初→終	test %	発火数
E2-001	0	1/4/3000/A32	2.6540→1.0548	8.40→77.80	80.27	888
E2-002	1	1/4/3000/A32	2.5265→1.1214	11.60→76.50	79.37	861
E2-003	2	1/4/3000/A32	2.4821→1.0474	5.70→78.40	81.03	907
E2-004	0	1/8/3000/A32	2.6540→1.0682	8.40→77.70	79.83	666
E2-005	1	1/8/3000/A32	2.5265→1.1408	11.60→75.30	76.81	632
E2-006	2	1/8/3000/A32	2.4821→1.0650	5.70→78.60	81.36	696
E2-007	0	1/16/3000/A32	2.6540→1.1261	8.40→75.60	79.26	453
E2-008	1	1/16/3000/A32	2.5265→1.2030	11.60→72.90	75.48	428
E2-009	2	1/16/3000/A32	2.4821→1.1523	5.70→76.80	78.39	424
E2-010	0	1/32/3000/A32	2.6540→1.4553	8.40→66.50	68.41	230
E2-011	1	1/32/3000/A32	2.5265→1.5407	11.60→61.70	62.90	195
E2-012	2	1/32/3000/A32	2.4821→1.5029	5.70→64.00	65.96	211
E2-013	0	8/4/3000/A32	2.6540→1.0086	8.40→79.50	82.23	2589
E2-014	1	8/4/3000/A32	2.5265→0.9981	11.60→79.40	81.81	2593
E2-015	2	8/4/3000/A32	2.4821→1.0160	5.70→78.40	80.98	2638
E2-016	0	8/8/3000/A32	2.6540→1.0138	8.40→79.10	82.25	1553
E2-017	1	8/8/3000/A32	2.5265→1.0087	11.60→80.00	82.26	1596
E2-018	2	8/8/3000/A32	2.4821→1.0113	5.70→80.10	82.65	1646
E2-019	0	8/16/3000/A32	2.6540→1.1512	8.40→76.70	78.37	401
E2-020	1	8/16/3000/A32	2.5265→1.1628	11.60→75.70	77.55	391
E2-021	2	8/16/3000/A32	2.4821→1.1591	5.70→78.10	78.92	393
E2-022	0	8/32/3000/A32	2.6540→1.8496	8.40→49.10	49.66	96
E2-023	1	8/32/3000/A32	2.5265→1.8525	11.60→48.70	50.85	78
E2-024	2	8/32/3000/A32	2.4821→1.8672	5.70→46.30	46.92	82
E2-025	0	32/4/3000/A32	2.6540→1.0187	8.40→77.60	79.85	2999
E2-026	1	32/4/3000/A32	2.5265→1.0113	11.60→77.00	79.48	3000
E2-027	2	32/4/3000/A32	2.4821→1.0288	5.70→76.20	79.96	3000
E2-028	0	32/8/3000/A32	2.6540→1.0360	8.40→78.50	81.15	2886
E2-029	1	32/8/3000/A32	2.5265→1.0372	11.60→77.90	79.84	2887
E2-030	2	32/8/3000/A32	2.4821→1.0480	5.70→77.70	80.19	2868
E2-031	0	32/16/3000/A32	2.6540→1.2264	8.40→75.10	77.34	587
E2-032	1	32/16/3000/A32	2.5265→1.2524	11.60→74.10	77.29	565
E2-033	2	32/16/3000/A32	2.4821→1.2419	5.70→77.80	79.05	569
E2-034	0	32/32/3000/A32	2.6540→2.1976	8.40→20.00	19.79	39

ID	seed	b/θ/L/A	検証loss 初→終	検証精度 初→終	test %	発火数
E2-035	1	32/32/3000/A32	2.5265→2.1782	11.60→20.40	22.97	31
E2-036	2	32/32/3000/A32	2.4821→2.2127	5.70→12.70	15.65	25

E3 1k・カウンタあり / なし

ID	seed	b/θ/L/A	検証loss 初→終	検証精度 初→終	test %	発火数
E3-001	0	8/8/3000/A32	2.6540→1.0138	8.40→79.10	82.25	1553
E3-002	1	8/8/3000/A32	2.5265→1.0087	11.60→80.00	82.26	1596
E3-003	2	8/8/3000/A32	2.4821→1.0113	5.70→80.10	82.65	1646
E3-004	0	8/—/3000/A32 Cなし	2.6540→1.8020	8.40→48.10	49.86	165603
E3-005	1	8/—/3000/A32 Cなし	2.5265→1.8075	11.60→46.10	46.63	165425
E3-006	2	8/—/3000/A32 Cなし	2.4821→1.7206	5.70→53.60	54.82	165577

E4 1k・閾値1～32の全点掃引

ID	seed	b/θ/L/A	検証loss 初→終	検証精度 初→終	test %	発火数
E4-001	0	8/1/3000/A32	2.6540→1.0081	8.40→79.40	81.14	2908
E4-002	1	8/1/3000/A32	2.5265→1.0130	11.60→78.40	80.79	2903
E4-003	2	8/1/3000/A32	2.4821→1.0051	5.70→78.60	80.50	2913
E4-004	0	8/2/3000/A32	2.6540→1.0108	8.40→78.30	81.38	2847
E4-005	1	8/2/3000/A32	2.5265→0.9990	11.60→80.30	81.65	2848
E4-006	2	8/2/3000/A32	2.4821→1.0038	5.70→78.60	81.23	2836
E4-007	0	8/3/3000/A32	2.6540→1.0054	8.40→79.00	81.88	2746
E4-008	1	8/3/3000/A32	2.5265→1.0117	11.60→78.80	80.69	2751
E4-009	2	8/3/3000/A32	2.4821→1.0076	5.70→78.30	80.59	2773
E4-010	0	8/4/3000/A32	2.6540→1.0086	8.40→79.50	82.23	2589
E4-011	1	8/4/3000/A32	2.5265→0.9981	11.60→79.40	81.81	2593
E4-012	2	8/4/3000/A32	2.4821→1.0160	5.70→78.40	80.98	2638
E4-013	0	8/5/3000/A32	2.6540→1.0090	8.40→79.80	82.30	2354
E4-014	1	8/5/3000/A32	2.5265→1.0003	11.60→79.40	80.98	2416
E4-015	2	8/5/3000/A32	2.4821→1.0061	5.70→79.70	80.95	2431
E4-016	0	8/6/3000/A32	2.6540→1.0042	8.40→79.40	82.55	2105
E4-017	1	8/6/3000/A32	2.5265→1.0110	11.60→80.10	80.79	2148
E4-018	2	8/6/3000/A32	2.4821→1.0077	5.70→79.30	81.58	2166
E4-019	0	8/7/3000/A32	2.6540→1.0110	8.40→79.20	82.19	1847
E4-020	1	8/7/3000/A32	2.5265→1.0084	11.60→79.60	81.29	1901
E4-021	2	8/7/3000/A32	2.4821→1.0092	5.70→79.60	81.19	1903
E4-022	0	8/8/3000/A32	2.6540→1.0138	8.40→79.10	82.25	1553
E4-023	1	8/8/3000/A32	2.5265→1.0087	11.60→80.00	82.26	1596
E4-024	2	8/8/3000/A32	2.4821→1.0113	5.70→80.10	82.65	1646
E4-025	0	8/9/3000/A32	2.6540→1.0124	8.40→79.60	82.30	1325
E4-026	1	8/9/3000/A32	2.5265→1.0179	11.60→80.10	81.24	1283
E4-027	2	8/9/3000/A32	2.4821→1.0225	5.70→79.30	81.80	1304
E4-028	0	8/10/3000/A32	2.6540→1.0157	8.40→79.10	82.78	1060
E4-029	1	8/10/3000/A32	2.5265→1.0396	11.60→78.50	80.97	1074
E4-030	2	8/10/3000/A32	2.4821→1.0342	5.70→79.40	82.15	1072
E4-031	0	8/11/3000/A32	2.6540→1.0276	8.40→78.90	81.91	880
E4-032	1	8/11/3000/A32	2.5265→1.0416	11.60→78.70	81.43	881
E4-033	2	8/11/3000/A32	2.4821→1.0344	5.70→79.90	81.27	845
E4-034	0	8/12/3000/A32	2.6540→1.0577	8.40→78.00	80.85	720

ID	seed	b/θ/L/A	検証loss 初→終	検証精度 初→終	test %	発火数
E4-035	1	8/12/3000/A32	2.5265→1.0596	11.60→79.50	81.69	702
E4-036	2	8/12/3000/A32	2.4821→1.0584	5.70→78.80	80.54	696
E4-037	0	8/13/3000/A32	2.6540→1.0596	8.40→78.60	80.67	621
E4-038	1	8/13/3000/A32	2.5265→1.0834	11.60→78.90	80.50	596
E4-039	2	8/13/3000/A32	2.4821→1.0805	5.70→78.90	80.87	587
E4-040	0	8/14/3000/A32	2.6540→1.0962	8.40→76.60	79.94	527
E4-041	1	8/14/3000/A32	2.5265→1.0934	11.60→77.50	79.99	502
E4-042	2	8/14/3000/A32	2.4821→1.1120	5.70→78.10	79.61	501
E4-043	0	8/15/3000/A32	2.6540→1.1231	8.40→77.90	79.56	462
E4-044	1	8/15/3000/A32	2.5265→1.1390	11.60→75.80	77.29	431
E4-045	2	8/15/3000/A32	2.4821→1.1398	5.70→77.10	78.64	445
E4-046	0	8/16/3000/A32	2.6540→1.1512	8.40→76.70	78.37	401
E4-047	1	8/16/3000/A32	2.5265→1.1628	11.60→75.70	77.55	391
E4-048	2	8/16/3000/A32	2.4821→1.1591	5.70→78.10	78.92	393
E4-049	0	8/17/3000/A32	2.6540→1.1768	8.40→76.10	78.04	369
E4-050	1	8/17/3000/A32	2.5265→1.2335	11.60→72.60	74.82	332
E4-051	2	8/17/3000/A32	2.4821→1.1982	5.70→76.40	77.94	340
E4-052	0	8/18/3000/A32	2.6540→1.2124	8.40→75.90	78.11	320
E4-053	1	8/18/3000/A32	2.5265→1.2678	11.60→71.90	74.89	291
E4-054	2	8/18/3000/A32	2.4821→1.2628	5.70→74.50	75.80	298
E4-055	0	8/19/3000/A32	2.6540→1.2568	8.40→74.00	76.24	295
E4-056	1	8/19/3000/A32	2.5265→1.2904	11.60→70.80	72.60	257
E4-057	2	8/19/3000/A32	2.4821→1.2764	5.70→72.90	75.31	275
E4-058	0	8/20/3000/A32	2.6540→1.3043	8.40→72.80	74.91	254
E4-059	1	8/20/3000/A32	2.5265→1.3488	11.60→69.00	71.74	226
E4-060	2	8/20/3000/A32	2.4821→1.3439	5.70→70.70	73.04	228
E4-061	0	8/21/3000/A32	2.6540→1.3389	8.40→70.50	73.13	234
E4-062	1	8/21/3000/A32	2.5265→1.3754	11.60→68.70	70.70	202
E4-063	2	8/21/3000/A32	2.4821→1.3733	5.70→71.20	74.18	214
E4-064	0	8/22/3000/A32	2.6540→1.3892	8.40→69.20	72.13	217
E4-065	1	8/22/3000/A32	2.5265→1.4539	11.60→66.20	68.10	179
E4-066	2	8/22/3000/A32	2.4821→1.4496	5.70→68.40	70.53	193
E4-067	0	8/23/3000/A32	2.6540→1.4570	8.40→66.70	69.32	193
E4-068	1	8/23/3000/A32	2.5265→1.5021	11.60→65.60	66.84	159
E4-069	2	8/23/3000/A32	2.4821→1.4878	5.70→68.20	68.64	173

ID	seed	b/θ/L/A	検証loss 初→終	検証精度 初→終	test %	発火数
E4-070	0	8/24/3000/A32	2.6540→1.5177	8.40→65.20	68.06	176
E4-071	1	8/24/3000/A32	2.5265→1.5399	11.60→63.20	65.42	149
E4-072	2	8/24/3000/A32	2.4821→1.5522	5.70→66.30	66.14	155
E4-073	0	8/25/3000/A32	2.6540→1.5469	8.40→64.40	66.19	166
E4-074	1	8/25/3000/A32	2.5265→1.5701	11.60→62.60	65.75	138
E4-075	2	8/25/3000/A32	2.4821→1.6110	5.70→62.40	62.90	145
E4-076	0	8/26/3000/A32	2.6540→1.5854	8.40→63.30	64.23	153
E4-077	1	8/26/3000/A32	2.5265→1.6047	11.60→62.60	64.63	128
E4-078	2	8/26/3000/A32	2.4821→1.6494	5.70→60.80	61.47	133
E4-079	0	8/27/3000/A32	2.6540→1.6187	8.40→60.90	63.05	142
E4-080	1	8/27/3000/A32	2.5265→1.6457	11.60→61.70	62.81	117
E4-081	2	8/27/3000/A32	2.4821→1.6962	5.70→59.00	59.04	120
E4-082	0	8/28/3000/A32	2.6540→1.6807	8.40→58.60	59.06	128
E4-083	1	8/28/3000/A32	2.5265→1.7007	11.60→57.50	59.16	105
E4-084	2	8/28/3000/A32	2.4821→1.7272	5.70→56.30	57.05	110
E4-085	0	8/29/3000/A32	2.6540→1.7394	8.40→56.40	58.08	120
E4-086	1	8/29/3000/A32	2.5265→1.7636	11.60→54.10	55.46	97
E4-087	2	8/29/3000/A32	2.4821→1.7691	5.70→54.10	54.28	101
E4-088	0	8/30/3000/A32	2.6540→1.7887	8.40→53.90	53.99	108
E4-089	1	8/30/3000/A32	2.5265→1.7899	11.60→51.90	54.08	89
E4-090	2	8/30/3000/A32	2.4821→1.8024	5.70→50.30	51.95	95
E4-091	0	8/31/3000/A32	2.6540→1.7992	8.40→53.10	53.67	105
E4-092	1	8/31/3000/A32	2.5265→1.8395	11.60→49.00	50.53	81
E4-093	2	8/31/3000/A32	2.4821→1.8456	5.70→47.20	48.61	87
E4-094	0	8/32/3000/A32	2.6540→1.8496	8.40→49.10	49.66	96
E4-095	1	8/32/3000/A32	2.5265→1.8525	11.60→48.70	50.85	78
E4-096	2	8/32/3000/A32	2.4821→1.8672	5.70→46.30	46.92	82

E5 10k・ブロック×閾値の比較

ID	seed	b/θ/L/A	検証loss 初→終	検証精度 初→終	test %	発火数
E5-001	0	1/4/3000/A32	2.3844→1.5336	10.00→68.30	69.75	1527
E5-002	1	1/4/3000/A32	2.3672→1.4554	10.00→65.60	68.54	1572
E5-003	2	1/4/3000/A32	2.4344→1.5423	9.70→63.10	66.93	1487
E5-004	0	1/8/3000/A32	2.3844→1.5434	10.00→68.00	69.30	1305
E5-005	1	1/8/3000/A32	2.3672→1.4798	10.00→66.00	68.57	1325
E5-006	2	1/8/3000/A32	2.4344→1.5681	9.70→61.60	64.47	1251
E5-007	0	1/16/3000/A32	2.3844→1.6287	10.00→64.70	66.23	909
E5-008	1	1/16/3000/A32	2.3672→1.5845	10.00→62.30	64.72	912
E5-009	2	1/16/3000/A32	2.4344→1.6507	9.70→58.70	61.05	867
E5-010	0	8/4/3000/A32	2.3844→0.7443	10.00→83.40	84.62	2889
E5-011	1	8/4/3000/A32	2.3672→0.7597	10.00→82.70	84.50	2882
E5-012	2	8/4/3000/A32	2.4344→0.7511	9.70→82.40	84.51	2890
E5-013	0	8/8/3000/A32	2.3844→0.7947	10.00→81.70	83.77	2352
E5-014	1	8/8/3000/A32	2.3672→0.8040	10.00→81.90	84.02	2324
E5-015	2	8/8/3000/A32	2.4344→0.8202	9.70→81.30	84.00	2278
E5-016	0	8/16/3000/A32	2.3844→1.1071	10.00→78.40	79.70	999
E5-017	1	8/16/3000/A32	2.3672→1.1304	10.00→77.20	79.22	975
E5-018	2	8/16/3000/A32	2.4344→1.0900	9.70→79.10	80.56	994
E5-019	0	32/4/3000/A32	2.3844→0.7779	10.00→81.90	84.09	3000
E5-020	1	32/4/3000/A32	2.3672→0.8042	10.00→82.30	83.90	3000
E5-021	2	32/4/3000/A32	2.4344→0.7589	9.70→83.70	85.95	3000
E5-022	0	32/8/3000/A32	2.3844→0.7803	10.00→83.80	85.36	2973
E5-023	1	32/8/3000/A32	2.3672→0.8047	10.00→82.30	83.90	2954
E5-024	2	32/8/3000/A32	2.4344→0.7725	9.70→83.00	84.65	2955
E5-025	0	32/16/3000/A32	2.3844→1.1994	10.00→77.70	78.66	1099
E5-026	1	32/16/3000/A32	2.3672→1.1915	10.00→76.10	78.05	1137
E5-027	2	32/16/3000/A32	2.4344→1.1368	9.70→77.40	80.33	1091

E6 100k・ブロック×閾値の比較

ID	seed	b/θ/L/A	検証loss 初→終	検証精度 初→終	test %	発火数
E6-001	0	1/4/3000/A32	2.4033→1.9780	11.30→41.00	41.94	1732
E6-002	1	1/4/3000/A32	2.4391→2.0469	12.90→30.40	27.95	1728
E6-003	2	1/4/3000/A32	2.4415→2.0494	6.10→38.80	36.78	1704
E6-004	0	1/8/3000/A32	2.4033→1.9873	11.30→41.40	41.71	1470
E6-005	1	1/8/3000/A32	2.4391→2.0547	12.90→29.10	27.11	1485
E6-006	2	1/8/3000/A32	2.4415→2.0594	6.10→36.50	35.37	1468
E6-007	0	1/16/3000/A32	2.4033→2.0135	11.30→38.10	38.93	1093
E6-008	1	1/16/3000/A32	2.4391→2.0882	12.90→24.20	22.95	1085
E6-009	2	1/16/3000/A32	2.4415→2.0937	6.10→31.60	30.54	1069
E6-010	0	8/4/3000/A32	2.4033→1.3167	11.30→73.30	74.45	2962
E6-011	1	8/4/3000/A32	2.4391→1.3539	12.90→74.90	73.65	2954
E6-012	2	8/4/3000/A32	2.4415→1.3426	6.10→74.90	76.43	2945
E6-013	0	8/8/3000/A32	2.4033→1.3337	11.30→73.60	74.27	2695
E6-014	1	8/8/3000/A32	2.4391→1.3686	12.90→72.90	72.60	2689
E6-015	2	8/8/3000/A32	2.4415→1.3553	6.10→74.20	76.63	2669
E6-016	0	8/16/3000/A32	2.4033→1.4946	11.30→70.70	70.94	1547
E6-017	1	8/16/3000/A32	2.4391→1.5310	12.90→65.90	66.61	1612
E6-018	2	8/16/3000/A32	2.4415→1.5324	6.10→67.40	71.14	1584
E6-019	0	32/4/3000/A32	2.4033→1.1285	11.30→78.80	79.33	2999
E6-020	1	32/4/3000/A32	2.4391→1.1498	12.90→80.80	80.17	3000
E6-021	2	32/4/3000/A32	2.4415→1.1464	6.10→77.50	79.84	2999
E6-022	0	32/8/3000/A32	2.4033→1.1317	11.30→78.80	80.13	2990
E6-023	1	32/8/3000/A32	2.4391→1.1509	12.90→81.20	79.99	2981
E6-024	2	32/8/3000/A32	2.4415→1.1557	6.10→77.90	80.14	2987
E6-025	0	32/16/3000/A32	2.4033→1.3116	11.30→75.20	75.92	1809
E6-026	1	32/16/3000/A32	2.4391→1.3350	12.90→74.50	74.20	1823
E6-027	2	32/16/3000/A32	2.4415→1.3400	6.10→73.00	77.07	1788

E7 10k・活性化精度の比較

ID	seed	b/θ/L/A	検証loss 初→終	検証精度 初→終	test %	発火数
E7-001	0	32/8/3000/A32	2.3844→0.7803	10.00→83.80	85.36	2973
E7-002	1	32/8/3000/A32	2.3672→0.8047	10.00→82.30	83.90	2954
E7-003	2	32/8/3000/A32	2.4344→0.7725	9.70→83.00	84.65	2955
E7-004	0	32/8/3000/A16	2.3844→0.7856	10.00→83.60	84.10	2962
E7-005	1	32/8/3000/A16	2.3673→0.8143	10.00→82.10	83.68	2958
E7-006	2	32/8/3000/A16	2.4344→0.7826	9.70→82.20	84.23	2955
E7-007	0	32/8/3000/A8	2.3843→0.7944	9.90→81.70	83.24	2964
E7-008	1	32/8/3000/A8	2.3671→0.8083	10.00→81.40	83.66	2950
E7-009	2	32/8/3000/A8	2.4344→0.7539	9.70→82.80	84.94	2946
E7-010	0	32/8/3000/A4	2.3815→0.8741	10.10→79.60	81.81	2968
E7-011	1	32/8/3000/A4	2.3637→0.9048	10.30→79.90	80.91	2962
E7-012	2	32/8/3000/A4	2.4309→0.8634	9.70→81.50	82.88	2969
E7-013	0	32/8/3000/A3	2.4188→1.3138	10.60→61.40	63.52	2965
E7-014	1	32/8/3000/A3	2.4175→1.2341	12.00→63.50	65.56	2956
E7-015	2	32/8/3000/A3	2.4104→1.1922	12.20→64.30	66.54	2955

E8 100k・大ブロックと学習区間

ID	seed	b/θ/L/A	検証loss 初→終	検証精度 初→終	test %	発火数
E8-001	0	64/8/3000/A32	2.4033→1.1981	11.30→76.20	77.54	2998
E8-002	1	64/8/3000/A32	2.4391→1.2215	12.90→78.00	77.00	2998
E8-003	2	64/8/3000/A32	2.4415→1.2046	6.10→76.80	78.42	2997
E8-004	0	128/8/3000/A32	2.4033→1.4031	11.30→72.60	72.80	3000
E8-005	1	128/8/3000/A32	2.4391→1.3943	12.90→70.00	69.83	2999
E8-006	2	128/8/3000/A32	2.4415→1.4029	6.10→71.20	73.63	2999
E8-007	0	256/8/3000/A32	2.4033→1.5497	11.30→65.40	65.61	3000
E8-008	1	256/8/3000/A32	2.4391→1.6207	12.90→61.40	60.94	3000
E8-009	2	256/8/3000/A32	2.4415→1.6279	6.10→65.00	66.94	3000
E8-010	0	64/8/6000/A32	2.4033→0.8399	11.30→82.70	83.99	5998
E8-011	1	64/8/6000/A32	2.4391→0.8475	12.90→83.80	84.40	5998
E8-012	2	64/8/6000/A32	2.4415→0.8449	6.10→82.90	84.83	5996
E8-013	0	128/8/6000/A32	2.4033→1.0449	11.30→78.80	80.35	6000
E8-014	1	128/8/6000/A32	2.4391→1.0220	12.90→81.40	81.61	5999
E8-015	2	128/8/6000/A32	2.4415→1.0085	6.10→80.10	82.00	5999
E8-016	0	256/8/6000/A32	2.4033→1.2016	11.30→74.30	77.29	6000
E8-017	1	256/8/6000/A32	2.4391→1.2258	12.90→77.50	76.77	6000
E8-018	2	256/8/6000/A32	2.4415→1.2381	6.10→75.10	77.83	6000
E8-019	0	64/8/12000/A32	2.4033→0.6068	11.30→85.50	87.22	11997
E8-020	1	64/8/12000/A32	2.4391→0.6010	12.90→87.50	87.69	11998
E8-021	2	64/8/12000/A32	2.4415→0.5977	6.10→86.70	87.80	11995
E8-022	0	128/8/12000/A32	2.4033→0.7233	11.30→82.90	85.43	12000
E8-023	1	128/8/12000/A32	2.4391→0.7068	12.90→85.80	86.24	11999
E8-024	2	128/8/12000/A32	2.4415→0.7047	6.10→84.30	86.19	11999
E8-025	0	256/8/12000/A32	2.4033→0.8623	11.30→81.10	83.56	12000
E8-026	1	256/8/12000/A32	2.4391→0.8788	12.90→83.30	84.56	12000
E8-027	2	256/8/12000/A32	2.4415→0.8725	6.10→81.00	83.63	12000

E9 100k・12,000区間の小ブロック比較

ID	seed	b/θ/L/A	検証loss 初→終	検証精度 初→終	test %	発火数
E9-001	0	8/8/12000/A32	2.4033→0.5630	11.30→87.50	88.24	9768
E9-002	1	8/8/12000/A32	2.4391→0.5568	12.90→86.90	88.48	9749
E9-003	2	8/8/12000/A32	2.4415→0.5633	6.10→87.10	88.26	9812
E9-004	0	16/8/12000/A32	2.4033→0.5229	11.30→87.50	88.80	11157
E9-005	1	16/8/12000/A32	2.4391→0.5313	12.90→87.90	88.37	11212
E9-006	2	16/8/12000/A32	2.4415→0.5257	6.10→88.00	88.48	11146
E9-007	0	32/8/12000/A32	2.4033→0.5392	11.30→87.30	88.51	11893
E9-008	1	32/8/12000/A32	2.4391→0.5370	12.90→88.00	88.50	11867
E9-009	2	32/8/12000/A32	2.4415→0.5519	6.10→87.40	88.24	11895

付録B：全seedのカウンタ統計・層別更新数

Cmin/Cmaxは符号付き最小・最大、平均Cと平均|C|は各runの測定済み辺分布、容量は±127。以下の記録済み全カウンタrunで飽和観測数は0。|C|最大はmin/maxからも復元できる。層更新数は入力側から第1層/第2層、未記録は「—」。全ヒストグラム、飽和更新回数、観測数、活性化コード分布などは添付CSV/JSONに保存する。

E1 1k・単一seedの初期動作確認

ID	Cmin/Cmax	平均C	平均 C	最大 C	飽和件数	層別更新数
E1-001	未記録	—	—	—	—	—

E2 1k・ブロック×閾値の比較

ID	Cmin/Cmax	平均C	平均 C	最大 C	飽和件数	層別更新数
E2-001	-64/64	-0.8965	18.1829	64	0	—
E2-002	-64/64	-1.0251	18.3073	64	0	—
E2-003	-64/64	-0.2512	18.1752	64	0	—
E2-004	-64/64	-0.8518	17.9557	64	0	—
E2-005	-64/64	-1.0247	17.9041	64	0	—
E2-006	-64/64	-0.3470	17.8306	64	0	—
E2-007	-64/64	-0.9232	18.2299	64	0	—
E2-008	-64/64	-0.8103	18.4520	64	0	—
E2-009	-64/64	-0.3831	17.9070	64	0	—
E2-010	-64/64	-0.9390	19.4890	64	0	—
E2-011	-64/64	-0.8419	19.2930	64	0	—
E2-012	-64/64	-0.3670	19.1192	64	0	—
E2-013	-62/57	0.0589	8.5943	62	0	—
E2-014	-60/63	-0.0100	8.5415	63	0	—
E2-015	-63/58	0.1199	8.6290	63	0	—
E2-016	-61/56	0.0800	8.1426	61	0	—
E2-017	-63/62	-0.0186	8.1203	63	0	—
E2-018	-64/57	0.1288	8.2446	64	0	—
E2-019	-62/56	0.0014	7.9430	62	0	—
E2-020	-63/61	-0.0489	7.8601	63	0	—
E2-021	-63/59	-0.0170	8.0194	63	0	—
E2-022	-62/59	-0.0320	8.4564	62	0	—
E2-023	-64/60	-0.0884	8.4116	64	0	—
E2-024	-64/61	-0.0741	8.5359	64	0	—
E2-025	-48/42	0.0473	6.5392	48	0	—
E2-026	-45/43	0.0308	6.5214	45	0	—
E2-027	-49/47	0.1255	6.4916	49	0	—
E2-028	-50/46	0.0410	6.2782	50	0	—
E2-029	-47/43	0.0567	6.2978	47	0	—
E2-030	-44/47	0.1106	6.2638	47	0	—
E2-031	-48/40	-0.0026	5.5498	48	0	—
E2-032	-47/48	-0.0140	5.4987	48	0	—
E2-033	-48/47	0.0363	5.5019	48	0	—
E2-034	-48/38	-0.0217	6.1013	48	0	—

ID	Cmin/Cmax	平均C	平均 C	最大 C	飽和件数	層別更新数
E2-035	-49/40	-0.0013	6.1107	49	0	—
E2-036	-44/50	0.0105	6.1145	50	0	—

E3 1k・カウンタあり / なし

ID	Cmin/Cmax	平均C	平均 C	最大 C	飽和件数	層別更新数
E3-001	-61/56	0.0800	8.1426	61	0	—
E3-002	-63/62	-0.0186	8.1203	63	0	—
E3-003	-64/57	0.1288	8.2446	64	0	—
E3-004	存在なし	—	—	—	—	—
E3-005	存在なし	—	—	—	—	—
E3-006	存在なし	—	—	—	—	—

E4 1k・閾値1～32の全点掃引

ID	Cmin/Cmax	平均C	平均 C	最大 C	飽和件数	層別更新数
E4-001	-62/61	0.0819	8.6643	62	0	—
E4-002	-61/63	-0.0168	8.6236	63	0	—
E4-003	-63/58	0.1506	8.6963	63	0	—
E4-004	-62/58	0.0682	8.6988	62	0	—
E4-005	-64/63	-0.0094	8.6269	64	0	—
E4-006	-63/60	0.1339	8.7083	63	0	—
E4-007	-62/58	0.1033	8.6410	62	0	—
E4-008	-63/63	0.0074	8.5680	63	0	—
E4-009	-64/59	0.1197	8.7297	64	0	—
E4-010	-62/57	0.0589	8.5943	62	0	—
E4-011	-60/63	-0.0100	8.5415	63	0	—
E4-012	-63/58	0.1199	8.6290	63	0	—
E4-013	-62/59	0.1210	8.5221	62	0	—
E4-014	-61/63	0.0066	8.5028	63	0	—
E4-015	-63/58	0.1237	8.5591	63	0	—
E4-016	-60/59	0.1477	8.4042	60	0	—
E4-017	-62/62	0.0024	8.3643	62	0	—
E4-018	-63/61	0.1272	8.5070	63	0	—
E4-019	-61/57	0.0956	8.3109	61	0	—
E4-020	-63/62	-0.0107	8.2794	63	0	—
E4-021	-63/61	0.1300	8.3480	63	0	—
E4-022	-61/56	0.0800	8.1426	61	0	—
E4-023	-63/62	-0.0186	8.1203	63	0	—
E4-024	-64/57	0.1288	8.2446	64	0	—
E4-025	-62/60	0.0539	8.0798	62	0	—
E4-026	-62/62	-0.0094	7.9642	62	0	—
E4-027	-63/59	0.0952	8.1244	63	0	—
E4-028	-62/59	0.0702	7.9479	62	0	—
E4-029	-63/62	-0.0077	7.9145	63	0	—
E4-030	-63/58	0.0986	7.9947	63	0	—
E4-031	-61/60	0.0521	7.9025	61	0	—
E4-032	-62/61	-0.0227	7.8655	62	0	—
E4-033	-63/58	0.1154	7.9944	63	0	—
E4-034	-62/58	0.0230	7.8276	62	0	—

ID	Cmin/Cmax	平均C	平均 C	最大 C	飽和件数	層別更新数
E4-035	-62/61	-0.0526	7.8131	62	0	—
E4-036	-64/62	0.0880	7.9223	64	0	—
E4-037	-62/59	0.0451	7.8448	62	0	—
E4-038	-62/61	-0.0454	7.8106	62	0	—
E4-039	-64/62	0.0828	7.9442	64	0	—
E4-040	-61/58	0.0185	7.8723	61	0	—
E4-041	-62/60	-0.0736	7.8320	62	0	—
E4-042	-64/58	0.0236	7.9200	64	0	—
E4-043	-61/57	-0.0118	7.8912	61	0	—
E4-044	-63/60	-0.0516	7.8358	63	0	—
E4-045	-63/59	0.0149	7.9376	63	0	—
E4-046	-62/56	0.0014	7.9430	62	0	—
E4-047	-63/61	-0.0489	7.8601	63	0	—
E4-048	-63/59	-0.0170	8.0194	63	0	—
E4-049	-62/56	-0.0143	7.9410	62	0	—
E4-050	-63/61	-0.0826	7.9049	63	0	—
E4-051	-63/59	0.0033	8.0172	63	0	—
E4-052	-61/60	-0.0440	7.9896	61	0	—
E4-053	-63/62	-0.0786	7.9375	63	0	—
E4-054	-63/61	-0.0155	8.0754	63	0	—
E4-055	-60/61	-0.0510	7.9887	61	0	—
E4-056	-63/61	-0.0565	8.0130	63	0	—
E4-057	-64/60	-0.0132	8.1938	64	0	—
E4-058	-61/60	-0.0908	8.0530	61	0	—
E4-059	-62/62	-0.1082	8.0792	62	0	—
E4-060	-63/58	-0.0381	8.2059	63	0	—
E4-061	-60/61	-0.0686	8.0880	61	0	—
E4-062	-63/59	-0.1123	8.1300	63	0	—
E4-063	-64/61	-0.0452	8.2504	64	0	—
E4-064	-61/60	-0.0844	8.0834	61	0	—
E4-065	-63/61	-0.0994	8.1335	63	0	—
E4-066	-64/62	-0.0737	8.2183	64	0	—
E4-067	-62/58	-0.0903	8.1080	62	0	—
E4-068	-64/60	-0.1399	8.1668	64	0	—
E4-069	-64/61	-0.0719	8.2666	64	0	—

ID	Cmin/Cmax	平均C	平均 C	最大 C	飽和件数	層別更新数
E4-070	-62/58	-0.0829	8.1519	62	0	—
E4-071	-63/60	-0.1097	8.1709	63	0	—
E4-072	-64/61	-0.0797	8.2799	64	0	—
E4-073	-61/60	-0.0741	8.2053	61	0	—
E4-074	-63/60	-0.0902	8.2142	63	0	—
E4-075	-64/61	-0.1031	8.2749	64	0	—
E4-076	-62/58	-0.0954	8.1872	62	0	—
E4-077	-63/61	-0.1101	8.2640	63	0	—
E4-078	-64/61	-0.0851	8.2864	64	0	—
E4-079	-62/58	-0.0913	8.2642	62	0	—
E4-080	-64/61	-0.1042	8.2513	64	0	—
E4-081	-64/61	-0.0815	8.3051	64	0	—
E4-082	-61/57	-0.0797	8.2918	61	0	—
E4-083	-64/61	-0.0888	8.2560	64	0	—
E4-084	-64/61	-0.0814	8.3781	64	0	—
E4-085	-62/58	-0.0682	8.3125	62	0	—
E4-086	-64/61	-0.0898	8.3194	64	0	—
E4-087	-64/61	-0.0875	8.4631	64	0	—
E4-088	-62/57	-0.0397	8.3964	62	0	—
E4-089	-64/60	-0.0994	8.3313	64	0	—
E4-090	-64/62	-0.0805	8.4903	64	0	—
E4-091	-62/59	-0.0164	8.4022	62	0	—
E4-092	-64/59	-0.0953	8.3755	64	0	—
E4-093	-64/62	-0.0751	8.5362	64	0	—
E4-094	-62/59	-0.0320	8.4564	62	0	—
E4-095	-64/60	-0.0884	8.4116	64	0	—
E4-096	-64/61	-0.0741	8.5359	64	0	—

E5 10k・ブロック×閾値の比較

ID	Cmin/Cmax	平均C	平均 C	最大 C	飽和件数	層別更新数
E5-001	-64/64	-2.0970	19.6942	64	0	1400/127
E5-002	-64/64	-1.7122	20.2155	64	0	1421/151
E5-003	-64/64	-2.1103	20.6201	64	0	1332/155
E5-004	-64/64	-2.1172	20.1266	64	0	1187/118
E5-005	-64/64	-1.7376	20.3470	64	0	1195/130
E5-006	-64/64	-1.8496	20.4548	64	0	1118/133
E5-007	-64/64	-1.9056	20.1013	64	0	815/94
E5-008	-64/64	-1.5797	20.3714	64	0	814/98
E5-009	-64/64	-1.5077	20.4610	64	0	766/101
E5-010	-64/62	-0.3208	7.7090	64	0	2532/357
E5-011	-64/62	-0.2365	7.7674	64	0	2536/346
E5-012	-64/64	-0.2582	7.7047	64	0	2554/336
E5-013	-64/62	-0.3650	7.6729	64	0	2027/325
E5-014	-64/63	-0.2190	7.7252	64	0	2020/304
E5-015	-64/64	-0.2405	7.6145	64	0	1981/297
E5-016	-64/63	-0.3899	7.8076	64	0	796/203
E5-017	-64/63	-0.2704	7.9879	64	0	777/198
E5-018	-64/64	-0.2309	7.8727	64	0	792/202
E5-019	-54/61	-0.0166	5.7820	61	0	2612/388
E5-020	-57/56	-0.0281	5.8183	57	0	2620/380
E5-021	-53/58	-0.0058	5.8039	58	0	2592/408
E5-022	-56/56	-0.0592	5.7384	56	0	2592/381
E5-023	-59/59	-0.0353	5.7537	59	0	2580/374
E5-024	-53/59	0.0078	5.7474	59	0	2546/409
E5-025	-57/58	-0.0712	5.6454	58	0	887/212
E5-026	-55/58	-0.0432	5.6475	58	0	950/187
E5-027	-52/57	0.0302	5.6569	57	0	865/226

E6 100k・ブロック×閾値の比較

ID	Cmin/Cmax	平均C	平均 C	最大 C	飽和件数	層別更新数
E6-001	-64/64	-0.0971	21.6553	64	0	1526/206
E6-002	-64/64	-1.8664	20.8604	64	0	1545/183
E6-003	-64/64	-0.6962	21.3228	64	0	1526/178
E6-004	-64/64	-0.0381	21.6450	64	0	1295/175
E6-005	-64/64	-1.7986	20.9273	64	0	1312/173
E6-006	-64/64	-0.6849	21.3266	64	0	1308/160
E6-007	-64/64	0.0720	21.8205	64	0	947/146
E6-008	-64/64	-1.7067	21.1066	64	0	948/137
E6-009	-64/64	-0.5981	21.3894	64	0	944/125
E6-010	-64/64	-0.1241	8.0660	64	0	2422/540
E6-011	-64/64	-0.1533	8.1191	64	0	2414/540
E6-012	-64/64	-0.1537	8.1130	64	0	2358/587
E6-013	-64/63	-0.1258	8.0399	64	0	2188/507
E6-014	-64/63	-0.1589	8.1032	64	0	2152/537
E6-015	-64/64	-0.1568	8.1080	64	0	2108/561
E6-016	-64/64	-0.1070	8.1137	64	0	1161/386
E6-017	-64/63	-0.1590	8.1247	64	0	1213/399
E6-018	-64/64	-0.1202	8.1405	64	0	1167/417
E6-019	-61/53	-0.0595	5.7530	61	0	2268/731
E6-020	-56/59	-0.0368	5.7600	59	0	2254/746
E6-021	-53/55	-0.0149	5.7666	55	0	2236/763
E6-022	-61/53	-0.0522	5.7434	61	0	2251/739
E6-023	-58/59	-0.0351	5.7738	59	0	2221/760
E6-024	-51/55	-0.0008	5.7585	55	0	2231/756
E6-025	-61/54	-0.0632	5.7526	61	0	1239/570
E6-026	-60/59	-0.0439	5.7536	60	0	1244/579
E6-027	-55/58	-0.0076	5.7617	58	0	1230/558

E7 10k・活性化精度の比較

ID	Cmin/Cmax	平均C	平均 C	最大 C	飽和件数	層別更新数
E7-001	-56/56	-0.0592	5.7384	56	0	2592/381
E7-002	-59/59	-0.0353	5.7537	59	0	2580/374
E7-003	-53/59	0.0078	5.7474	59	0	2546/409
E7-004	-50/55	-0.0494	5.7625	55	0	2573/389
E7-005	-55/58	-0.0503	5.7641	58	0	2609/349
E7-006	-55/57	0.0245	5.7689	57	0	2552/403
E7-007	-54/57	-0.0413	5.7804	57	0	2576/388
E7-008	-54/59	-0.0366	5.7594	59	0	2589/361
E7-009	-51/54	0.0248	5.7248	54	0	2543/403
E7-010	-53/54	-0.0124	5.5589	54	0	2591/377
E7-011	-49/55	0.0238	5.5652	55	0	2579/383
E7-012	-48/56	0.0836	5.5769	56	0	2562/407
E7-013	-52/47	0.3106	5.1473	52	0	2597/368
E7-014	-54/46	0.3126	5.1491	54	0	2639/317
E7-015	-46/54	0.3564	5.1856	54	0	2620/335

E8 100k・大ブロックと学習区間

ID	Cmin/Cmax	平均C	平均 C	最大 C	飽和件数	層別更新数
E8-001	-59/51	-0.0121	5.2741	59	0	2282/716
E8-002	-51/51	-0.0398	5.2903	51	0	2275/723
E8-003	-55/52	0.0073	5.2959	55	0	2282/715
E8-004	-63/44	-0.0096	5.0088	63	0	2374/626
E8-005	-45/42	-0.0044	5.0239	45	0	2369/630
E8-006	-45/41	0.0079	5.0238	45	0	2385/614
E8-007	-45/39	-0.0162	4.8567	45	0	2509/491
E8-008	-37/39	-0.0012	4.8750	39	0	2519/481
E8-009	-42/42	0.0054	4.8655	42	0	2504/496
E8-010	-59/51	-0.0185	5.2158	59	0	4799/1199
E8-011	-51/51	-0.0439	5.2376	51	0	4829/1169
E8-012	-55/52	-0.0236	5.2354	55	0	4823/1173
E8-013	-63/44	-0.0149	5.0100	63	0	4952/1048
E8-014	-45/43	-0.0022	5.0228	45	0	4906/1093
E8-015	-45/43	-0.0006	5.0201	45	0	4937/1062
E8-016	-45/39	-0.0060	4.8733	45	0	5123/877
E8-017	-37/39	-0.0031	4.8880	39	0	5096/904
E8-018	-42/42	-0.0021	4.8822	42	0	5103/897
E8-019	-59/51	-0.0366	5.1343	59	0	10113/1884
E8-020	-51/51	-0.0397	5.1544	51	0	10140/1858
E8-021	-55/52	-0.0331	5.1561	55	0	10123/1872
E8-022	-63/44	-0.0191	5.0051	63	0	10251/1749
E8-023	-45/43	-0.0085	5.0145	45	0	10216/1783
E8-024	-45/43	-0.0091	5.0090	45	0	10271/1728
E8-025	-45/39	-0.0069	4.9082	45	0	10464/1536
E8-026	-37/41	-0.0056	4.9164	41	0	10413/1587
E8-027	-42/42	-0.0049	4.9166	42	0	10378/1622

E9 100k・12,000区間の小ブロック比較

ID	Cmin/Cmax	平均C	平均 C	最大 C	飽和件数	層別更新数
E9-001	-64/63	-0.2760	7.0395	64	0	8185/1583
E9-002	-64/63	-0.2459	7.0905	64	0	8182/1567
E9-003	-64/64	-0.2917	7.0682	64	0	8234/1578
E9-004	-64/63	-0.1448	5.8727	64	0	9269/1888
E9-005	-64/61	-0.1171	5.9414	64	0	9347/1865
E9-006	-62/61	-0.1280	5.9262	62	0	9301/1845
E9-007	-61/53	-0.0513	5.3800	61	0	9966/1927
E9-008	-58/59	-0.0763	5.4124	59	0	9902/1965
E9-009	-51/55	-0.0595	5.3949	55	0	9995/1900

付録C：再現方法・資料と照合

全表の数値は保存済みCSV/JSONから生成し、243件の複数seed記録と1件の初期runを統合した。各群の平均・標本標準偏差をper_seed.csvから再計算し、aggregate.csvの精度・検証loss・発火数と1e-10未満の差で一致することを確認した。重複する子集計を二重計上しない。

資料ZIPには本日の9実験群のCSV/JSON/README、ソーススナップショット、現行再現スクリプト、正規化済み244レコード、SHA256一覧を含む。PDFビューアの添付ファイルからtdt_v5_experiment_data.zipを取り出せる。同じ内容を外部ファイルTDT-v5_実験データ.zipにも保存した。重みチェックポイントと大きな全区間ログのローカル保存先は各manifest/READMEを参照する。

共通環境：Python 3.12系、PyTorch 2.12.0a0+0291f960b6.nv26.04.48445190、CPU、各runはthreads=1。異なるPyTorch/CPU環境では完全一致しない場合がある。データはMNISTキャッシュを使用。実行設定の詳細は各config.jsonまたはmanifest.jsonが正本である。

再現コマンド（リポジトリのルート、各保存先は新規ディレクトリ）

E1: python tdt_mnist/train.py --seed 0 --steps 3000 --train-size 10000 --val-size 1000 --eval-every 500 --output-dir runs/e1

E2: python tdt_mnist/sweep.py --blocks 1 8 32 --thresholds 4 8 16 32 --steps 3000 --output-dir runs/e2 --report-dir results/e2

E3: python tdt_mnist/compare_counters.py --output-dir runs/e3 --report-dir results/e3

E4: python tdt_mnist/sweep.py --blocks 8 --thresholds 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 --output-dir runs/e4 --report-dir results/e4

E5: python tdt_mnist/sweep.py --pool-shape 9 10 --hidden-size 100 --expected-params 10000 --blocks 1 8 32 --thresholds 4 8 16 --output-dir runs/e5 --report-dir results/e5

E6: python tdt_mnist/sweep.py --pool-shape 9 10 --hidden-size 1000 --expected-params 100000 --blocks 1 8 32 --thresholds 4 8 16 --output-dir runs/e6 --report-dir results/e6

E7: python tdt_mnist/sweep_activations.py --output-dir runs/e7 --report-dir results/e7

E8: python tdt_mnist/sweep_lengths.py --blocks 64 128 256 --lengths 3000 6000 12000 --output-dir runs/e8 --report-dir results/e8

E9: python tdt_mnist/sweep_lengths.py --blocks 8 16 32 --lengths 12000 --output-dir runs/e9 --report-dir results/e9

E1は初期バージョンの記録であり、完全一致が必要なら保存された初期実装の設定・乱数方式を参照する。上のコマンドは同じ実験条件の再実行用で、バージョンをまたぐビット単位再現を保証しない。現行の複数seed実験の詳細な引数と当時のソースハッシュはmanifestに保存されている。

v4原文SHA256 : f9740533e04c6a5980766324f9ac90364280c9cdc5e03fed0e50b6a739eb9de6

本PDFの生成ソース：tdt_mnist/paper_v5/build_pdf.py。本文テキスト、全run正規化データ、照合記録も同ディレクトリに保存。参考文献[1]～[13]は付録Dのv4原文に収録し、今回新たな先行研究レビューは加えていない。

付録D : TDT-v4原文・全10ページ

以下は改訂の基礎となったv4原文の忠実な複製であり、原版のページ番号・数式・参考文献を保持する。v4の「実験結果を報告するものではない」という文書位置づけはv4執筆時点の記述である。v5では本編のMNIST実験結果と限定された結論が追加されている。

この付録はv5の実験結果を上書きするものではない。v4の一般アルゴリズムと今回の同期・全リセット実装との相違は第1節を参照する。